Trabajo Práctico N° 5.2

"Evaluación del Rendimiento de SI/TI"

Objetivos: Que el alumno logre:

- Aplicar las técnicas y métodos de evaluación analítica de prestaciones de sistemas informáticos.
- Relacionar las distintas variables que influyen en el rendimiento de un sistema informático.
- Relacionar diferentes herramientas de monitorización y benchmarking a situaciones concretas de aplicación.

Referencia Temática:

- ***Unidad V: La Administración de Recursos de SI/TI – Subsist. de Seguimiento de SI/TI***
  - Herramientas y técnicas de medición: Evaluación por medio de Técnicas Analíticas, Benchmarking y Monitoreo.
  - Análisis Operacional: Variables y Leyes Operacionales.

- ***Unidad III: La Administración de Recursos de SI/TI – Subsistema de Aplicación SI/TI***
  - Tipos de cargas
  - Variables y magnitudes.

Fecha de Desarrollo y Conclusión:

- **Consigna 1 - Actividad EXTRA-ÁULICA: Traer desarrollado para el Miércoles 30/09/2026.**
- **Consignas 2 y 3** (Actividades áulicas)**: Miércoles 30/09/2026**

Modalidad de desarrollo: - Todas las consignas son de desarrollo INDIVIDUAL -

Bibliografía de Referencia:

- PUIGJANER, Ramón y otros. (1995). ***"Evaluación y Explotación de Sistemas Informáticos"***. Editorial Síntesis. España.
- MOLERO, X.; JUIZ, C.; RODEÑO, M. J. (2004). ***"Evaluación y Modelado del Rendimiento de los Sistemas Informáticos"***. Pearson Educación S.A. Madrid, España.

> ***NOTA: Para el desarrollo del Trabajo Práctico y a los efectos de lograr los objetivos de aprendizaje propuestos, se debe respetar el orden de las consignas.***

Consignas:

1) **Haga un resumen sobre:**
   a) Variables operacionales básicas. Homologue la simbología usada por Puigjaner con la propuesta por Molero et al.
   b) Variables operacionales deducidas. Homologue la simbología usada por Puigjaner con la propuesta por Molero et al.
   c) Leyes operacionales. Homologue la simbología usada por Puigjaner con la propuesta por Molero et al.
   d) Ley de Amdahl.

2) **Para cada resultado, explique qué significa el resultado y en qué impacta:**

   a) Durante una sesión de medida de media hora, un monitor software ha extraído las siguientes variables operacionales básicas del servidor web de la Plataforma Mi Correo:

Variable	Valor
A	450 peticiones.
C	400 peticiones.
B	28 minutos

A partir de la información anterior, calcular las siguientes variables operacionales deducidas del servidor web: ***tasa de llegadas***, ***productividad***, ***utilización*** y ***tiempo medio de servicio***. Expresar correctamente las unidades de cada variable.

b) El **Asistente Virtual "Bruni"**, el chatbot interactivo de Correo Argentino para la autogestión de envíos, es utilizado de manera simultánea por 50 usuarios concurrentes durante la hora pico de consultas de e-commerce (10:00 a 16:00 hs). En promedio, cada usuario tarda 8 segundos en leer la respuesta anterior, escribir su consulta o seleccionar una opción del menú interactivo. Se sabe que la productividad real de procesamiento del backend del chatbot es de 5 peticiones por segundo. A partir de estos datos, determinar el ***tiempo medio de respuesta*** de cada interacción.

c) Durante la jornada del CyberMonday, el tráfico interactivo en el **asistente virtual "Bruni" de Correo Argentino** sufre un pico masivo, alcanzando los 200 usuarios concurrentes intentando chatear en simultáneo. Debido a la tensión del evento y la ansiedad por los envíos, el tiempo que tarda cada usuario en pensar y enviar su siguiente mensaje se reduce a 6 segundos. No obstante ello, la capacidad de procesamiento del backend del bot se mantiene fija en 5 peticiones por segundo. A partir de estas condiciones de estrés tecnológico, determinar el nuevo ***tiempo medio de respuesta*** de cada interacción. Le parece aceptable? En caso negativo: Qué medidas se podrían tomar para mejorarlo?

d) Para que el funcionamiento del **asistente virtual "Bruni" de Correo Argentino** vuelva a ser fluido en medio del pico de tráfico del CyberMonday, necesitamos calcular la nueva tasa de procesamiento que los servidores deberían alcanzar. Si queremos mantener a los 200 usuarios concurrentes con su tiempo de pensamiento rápido de 6 segundos, pero forzando al sistema a que responda en un tiempo óptimo de 2 segundos, qué ***productividad*** debería tener el servidor? Qué sugiere para lograrlo?

e) Sabiendo que la *utilización de un recurso está relacionada con su productividad y su tiempo de servicio*, determinar la ***utilización de un segmento de red local***, el cual presenta las siguientes características:
   - transmite 7.500 paquetes/seg.
   - cada paquete tiene un tiempo medio de transmisión de 0,01 mseg.

f) Calcular la ***demanda de servicio de una red 10 Gigabit Ethernet*** (XGbE o 10GbE) que provoca cada transacción entre el cliente y el servidor, sabiendo que la Demanda de Servicio de la red es *equivalente al tiempo total de transmisión*, y además considerando que:
   - El ancho de banda de la red es de 10 Gbps.
   - Las peticiones emitidas desde un cliente a un servidor a través de esta red constan de 5 paquetes de 1.600 bytes cada uno.
   - Las respuestas desde el servidor hacia el cliente requieren el envío de 15 paquetes de idéntico tamaño a las peticiones.

3) Buscar, en su ámbito laboral o en algún entorno informático conocido, alguna situación problemática concreta donde sea necesario recurrir a la monitorización y/o benchmarking de sus sistemas informáticos. Luego:
   - Describir detalladamente la situación.
   - Decidir qué herramienta/s vistas en clase podría aplicar.
   - Qué observaría o mediría con cada una?
   - Qué decisiones podría tomar en base a los resultados obtenidos por la herramienta?
   - Justificar adecuadamente sus decisiones.
   - Subir su resolución en la Tarea específica indicada en el CVG.